

Soal Babak Semifinal

LMNas 36 UGM Tingkat SMP

Bagian I

1. Diberikan fungsi $f(x) = 1 - x$, $g(x) = \frac{1}{x}$, dan $h(x) = \frac{1}{1 - x}$. Misalkan $\mathcal{F}(x) = h(g(f(x)))$, dan $\mathcal{F}^{(n+1)}(x) = \mathcal{F}(\mathcal{F}^{(n)}(x))$ untuk setiap bilangan asli n dengan $\mathcal{F}^{(1)}(x) = \mathcal{F}(x)$. Diketahui bahwa

$$\mathcal{F}^{(100)}(2025) = \frac{a}{b}$$

untuk suatu $a, b \in \mathbb{N}$ dan $\text{FPB}(a, b) = 1$. Nilai dari $a + b$ adalah ...

2. Misalkan x, y , dan z adalah bilangan real yang memenuhi

$$\begin{aligned}x + y &= \sqrt{2y + 2z - 1}, \\y + z &= \sqrt{2x + 2z - 1}, \\x + z &= \sqrt{2x + 2y - 1}.\end{aligned}$$

Nilai minimum dari $2x + 2y + 2z$ adalah ...

3. Banyaknya permutasi dari kata "MISSISSIPPI" sehingga tidak ada dua huruf vokal yang bersebelahan adalah ...
4. Diberikan jajar genjang $ABCD$. Titik P dan Q berturut-turut berada pada segmen AB dan AD sehingga $4AP = AB$ dan $3AQ = AD$. Titik R adalah perpotongan garis AC dan garis PQ . Diketahui bahwa $\frac{AR}{AC} = \frac{m}{n}$ untuk suatu bilangan asli m dan n dengan $\text{FPB}(m, n) = 1$. Nilai dari $m + n$ adalah ...

5. Diberikan

$$S = \frac{2 \times 1 + 1}{1^2} + \frac{2 \times 2 + 1}{1^2 + 2^2} + \frac{2 \times 3 + 1}{1^2 + 2^2 + 3^2} + \cdots + \frac{2 \times 2025 + 1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 2025^2}.$$

Nilai dari $2026S$ adalah ...

6. Jumlah semua bilangan asli n sehingga terdapat bilangan asli $m > 4$ yang mengakibatkan

$$6x^m - nx^{m-1} + x^3 - x^2 + x - 6 = 0$$

memiliki solusi bilangan bulat adalah ...

7. Untuk setiap bilangan asli n , misalkan x_n menyatakan banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ yang tidak memuat dua bilangan berurutan. Nilai dari

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

adalah ...

(Catatan: Himpunan kosong tidak memuat dua bilangan berurutan.)

8. Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di A dengan $BC = 25$ dan $AC = 18$. Titik P berada di segmen AB dengan $3AP = AB$. Garis yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap garis BC memotong garis CA di titik Q . Misalkan garis PQ dan BC berpotongan di titik R . Diketahui bahwa $\frac{PR}{QP} = \frac{m}{n}$ untuk suatu bilangan asli m dan n dengan $\text{FPB}(m, n) = 1$. Nilai dari $m - n$ adalah ...

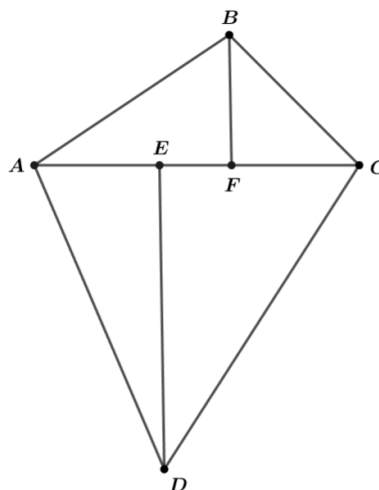
Bagian II

9. Diberikan polinomial $Q(x) = x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 4x - 16$. Diketahui bahwa akar real terbesar dari $Q(x)$ dapat dinyatakan sebagai $a + \sqrt{b}$ dengan a adalah bilangan bulat dan b adalah bilangan asli yang bebas kuadrat. Nilai dari $a + b$ adalah ...
10. Banyak bilangan asli n sehingga $2^n + (n - 1)^2$ merupakan kuadrat sempurna adalah ...
11. Banyaknya kuadrupel bilangan bulat nonnegatif (a, b, c, d) yang memenuhi

$$a + b + c + d \leq 12,$$

dengan a dan b bilangan genap, serta c dan d bilangan ganjil adalah ...

12. Diberikan bangun datar $ABCD$ seperti pada gambar di bawah.



Diketahui garis BF dan DE masing-masing tegak lurus dengan garis AC serta $AB = 12$, $BC = 10$, $AC = 15$, $AD = 18$, dan $CD = 20$. Nilai $AE + FC$ adalah ...

13. Banyaknya bilangan real x yang memenuhi

$$2(216^x + 125^x) = 3(180^x + 150^x)$$

adalah ...

14. Nilai dari

$$\sum_{i=1}^{37} \left\lfloor \frac{i^3}{37} \right\rfloor$$

adalah ...

15. Kamna ingin membuat barisan bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_{2025}$ dengan syarat:

- Untuk setiap $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$ berlaku $a_i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$.
- Jika $a_i = j$, maka $a_j = i$ untuk setiap $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$.
- Untuk setiap 45 elemen berurutan, diperoleh masing-masing elemen berada di A_i yang berbeda dengan $A_i = \{45i + 1, 45i + 2, \dots, 45i + 45\}$ untuk $i = 0, 1, \dots, 44$.

Misalkan N menyatakan banyaknya barisan yang dapat dibuat oleh Kamna. Bilangan asli terbesar k yang memenuhi 2^k habis membagi N adalah ...

16. Diberikan segitiga ABC . Misalkan titik D berada di segmen BC , titik E berada di segmen AC , titik F adalah perpotongan antara garis AD dan BE , titik G adalah perpotongan antara garis DE dan CF , serta titik H adalah perpotongan antara garis AB dan CF . Diketahui bahwa $[AEF] = 1$, $[BDF] = 2$, $[ABF] = 3$, dan $\frac{[ABG]}{[DEH]} = \frac{p}{q}$ untuk suatu bilangan asli p dan q dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$. Nilai dari $p + q$ adalah ...
(Catatan: Notasi $[XYZ]$ menyatakan luas dari segitiga XYZ .)

Bagian III

17. Misalkan a dan b bilangan real positif. Nilai minimum dari

$$\frac{4(a^3 + 1)(b^2 + 2)}{a + b}$$

adalah ...

18. Diberikan barisan bilangan bulat (a_n) dengan

$$a_n = \left\lfloor \frac{n + \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n - 1} + \sqrt{n + 1}} \right\rfloor,$$

untuk setiap bilangan asli n . Nilai dari

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}$$

adalah ...

19. Himpunan A dikatakan *sum-free* jika untuk setiap $a, b \in A$ (tidak harus berbeda), $a + b \notin A$. Untuk setiap bilangan asli n , $K(n)$ menyatakan kardinalitas maksimal yang mungkin dari himpunan bagian dari $\{1, 2, \dots, 2n + 1\}$ yang *sum-free*. Nilai dari $K(2025) + K(17)$ adalah ...

20. Diberikan segiempat siklik $ABCD$ dengan $\angle ACB = 36^\circ$, $\angle BDC = 54^\circ$, $\angle CAD = 72^\circ$, dan $AC = 1$. Diketahui bahwa $[ABCD] = \frac{\sqrt{p + q\sqrt{r}}}{s}$ untuk suatu bilangan asli p, q, r , dan s dengan $\text{FPB}(p, q, s^2) = 1$ dan r bebas kuadrat. Nilai dari $p + q + r + s$ adalah ...
(Catatan: Notasi $[WXYZ]$ menyatakan luas dari segiempat $WXYZ$.)